Estimación del Costo Marginal en el SEN mediante Temporal Fusion Transformer: Comparación de Estrategias de Variables Exógenas, Arquitecturas y Cuantificación de Incertidumbre

Edward Benjamín Mitchell García

Departamento de Ingeniería Matemática
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Profesor guía: Alejandro Jofré Cáceres

2026

Contenidos

1. Motivación y objetivos
2. Datos
3. Metodología
4. Resultados
5. Horizonte de pronóstico
6. Conclusiones

El SEN en transición

- El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) chileno ha experimentado una transición acelerada hacia generación solar: la participación ERNC pasó de $\sim$20 % a $\sim$40 % de la generación total entre 2019 y 2024.
- Esto introduce **volatilidad estructural creciente** en el costo marginal horario: episodios de sobreoferta solar (*curtailment*) y transiciones de precio abruptas al entrar y salir el bloque fotovoltaico.
- En 2024 se perdieron **5 908.71 GWh** de energía eólica y solar por *curtailment*, un aumento del **149 %** respecto al año anterior.
- Los métodos estadísticos clásicos (ARIMA, modelos de descomposición) capturan mal esta dinámica no lineal y cambiante.
- **Pregunta**: ¿puede un modelo híbrido de *deep learning*, con una señal exógena simple y determinista, mejorar el pronóstico horario y cuantificar honestamente su incertidumbre?

Objetivos

Objetivo general

- Desarrollar y comparar dos estrategias híbridas (P+C y S+C) para predecir el costo marginal del SEN con el Temporal Fusion Transformer (TFT), con cuantificación de incertidumbre mediante Conformal Prediction.

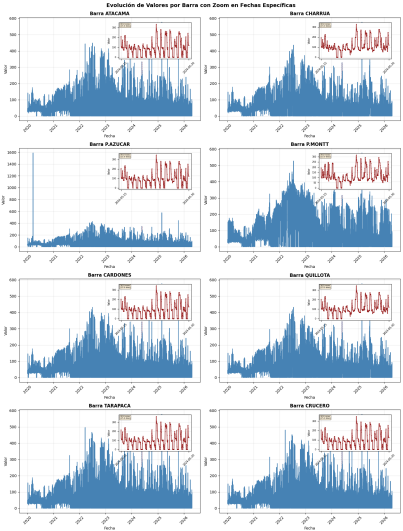
Objetivos específicos

1. Caracterizar el costo marginal del SEN (estacionalidad, tendencia, volatilidad).
2. Diseñar las estrategias de *features* P+C (Prophet) y S+C (posición solar).
3. Comparar LayerNorm y Dynamic Tanh con pruebas estadísticas pareadas.
4. Combinar Prophet y el TFT mediante Stacking Optimization dentro de P+C.
5. Comparar P+C y S+C con Diebold-Mariano (varianza Newey-West).
6. Implementar Conformal Prediction (variantes clásicas y LW-ACP) y validar cobertura y eficiencia.
7. Evaluar variables hídricas propias de Puerto Montt.

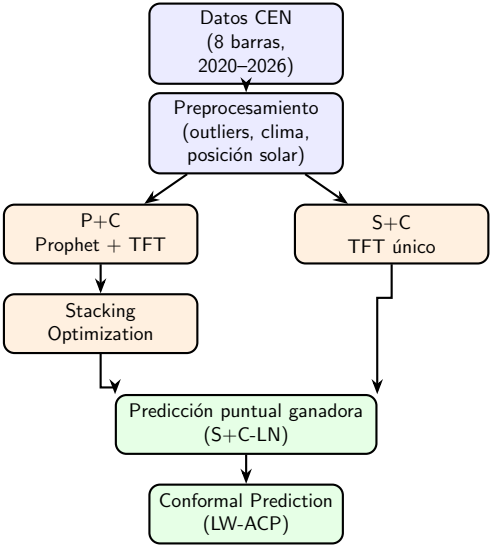
Datos

- Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) de Chile.
- Variable objetivo: costo marginal horario, enero 2020 – abril 2026 ($\sim$55 000 obs. por barra).
- Ocho barras de 220 kV, seleccionadas por representatividad geográfica:
  - Norte (solar/eólico): Atacama, Cardones, Crucero, Pan de Azúcar, Tarapacá
  - Centro: Quillota
  - Sur (hidroeléctrico): Charrúa, Puerto Montt
- División temporal estricta: 70 % entrenamiento / 15 % validación / 15 % prueba (mayo 2025 – abril 2026), respetando causalidad.

Serie de costo marginal por barra



Pipeline general



Todos los modelos se entrenan de forma independiente por barra.

Dos estrategias de *features* exógenas

P+C: Prophet + Clima

- Prophet descompone la serie en tendencia + estacionalidad.
- El TFT modela tanto el precio como el residuo de Prophet.
- Stacking Optimization combina ambas predicciones.

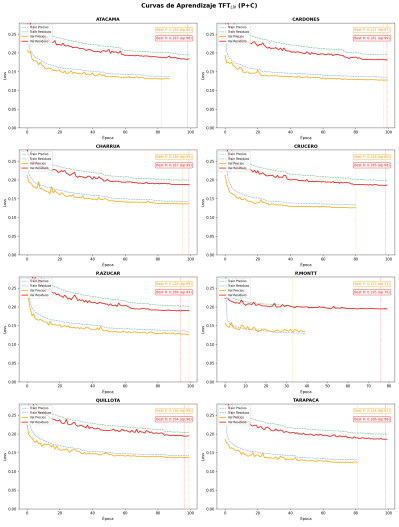
S+C: Sol + Clima

- Reemplaza la descomposición de Prophet por variables de posición solar (elevación, coseno de elevación) calculadas de forma **determinista** vía `pvlib`.
- Una única instancia del TFT, sin Stacking.
- Más simple: no requiere ajustar Prophet ni un segundo modelo de residuos.

Temporal Fusion Transformer

- Arquitectura de *deep learning* para forecasting de series de tiempo con atención interpretable (Lim et al., 2021).
- Ventana de contexto: 168 horas (1 semana). Horizonte principal: $h = 1$ hora.
- Se entrena minimizando MAE directamente (no la pérdida cuantílica original del TFT), dejando la cuantificación de incertidumbre a Conformal Prediction.
- Se comparan dos mecanismos de normalización interna:
  - **LayerNorm (LN)**: normalización local, por paso temporal.
  - **Dynamic Tanh (DyT)**: un único escalar α global aprendido, sin normalización explícita.

Curvas de aprendizaje



Conformal Prediction: de Split CP a LW-ACP

Split CP $\longrightarrow$ **ACI** $\longrightarrow$ **LW-ACP**

- **Split CP** (clásico): un cuantil fijo q, calculado una vez sobre calibración.
- **ACI** (Gibbs & Candès, 2021): adapta el nivel de cobertura α_t *online* según los aciertos y fallos recientes.
- **LW Split CP**: normaliza el *score* de no conformidad por la desviación estándar de cada hora del día $\hat{\sigma}_h$ (heterocedasticidad horaria).
- **LW-ACP**: ACI aplicado sobre el *score* ponderado por hora. No es un método nuevo; permite separar el aporte de cada mecanismo (ponderación horaria y adaptación *online*).

S+C supera a P+C

	S+C mejor	Significativo (DM, Holm)
De 16 combinaciones (8 barras $\times$ 2 arq.)	14	9

- S+C, la estrategia más simple, supera a P+C en 14 de 16 combinaciones; 9 son significativas tras la corrección de Holm-Bonferroni (Diebold-Mariano con varianza Newey-West), todas a favor de S+C.
- La elección se repite en validación: S+C obtiene menor MAE en 15 de 16 combinaciones.
- En el encoder del TFT, la posición solar recibe más peso que el clima en 7 de las 8 barras.
- Conclusión: a una hora, la posición solar es al menos tan informativa como la descomposición de Prophet, con un pipeline mucho más simple.

Interpretabilidad: importancia de variables en el encoder

Barra	y_real	Posición solar	Clima	relative_time_idx
Atacama	66.50	17.16	13.48	2.87
Cardones	70.88	16.08	10.47	2.58
Charrúa	54.52	21.98	14.21	9.29
Crucero	62.18	20.81	12.77	4.25
Pan de Azúcar	58.17	17.86	19.77	4.20
Puerto Montt	84.09	9.00	5.16	1.76
Quillota	59.64	25.14	14.15	1.06
Tarapacá	72.07	14.42	10.89	2.63

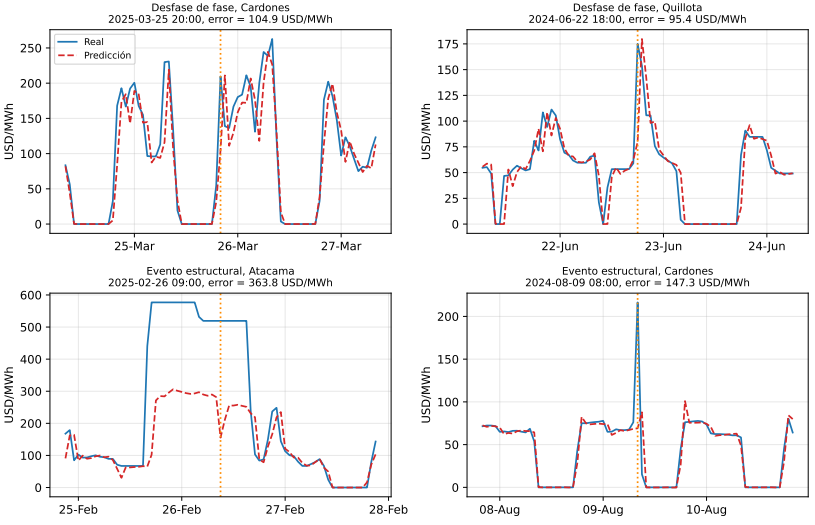
- El precio observado domina el encoder (54.5 %–84.1 %); entre las variables exógenas, la posición solar pesa más que el clima en 7 de 8 barras (excepción: Pan de Azúcar).
- En el decoder, `elevacion_solar` y `cos_elevacion` suman entre 70.1 % y 84.9 % del peso informativo.
- Puerto Montt tiene el menor peso de la posición solar (9.0 %): dinámica menos regida por el ciclo solar.

LayerNorm vs. Dynamic Tanh

	Significativas (DM, Holm)	LN gana	Dif. típica
De 16 combinaciones	6	6 de 6	$< 0{,}5$ USD/MWh

- A una hora LN gana las 6 combinaciones significativas tras Holm-Bonferroni, pero la ventaja **no supera la variabilidad entre semillas ni se mantiene a 24 horas**: en la práctica, ambas son equivalentes.
- **Robustez a la semilla** (5 semillas, 3 barras piloto): la diferencia entre arquitecturas (0.13–0.21 USD/MWh) es del orden de la desviación entre semillas (0.06–0.30), y ninguna es significativa tras Holm-Bonferroni (test t de Welch).
  - No contradice al test DM: ese compara dos modelos entrenados concretos hora a hora, no la variabilidad de volver a entrenar cada arquitectura.
- **Hipótesis de los spikes**: DyT no es más preciso en horas de precio alto, pero sí en las de salto brusco (significativo en 3 barras).

Análisis de errores extremos: desfase de fase



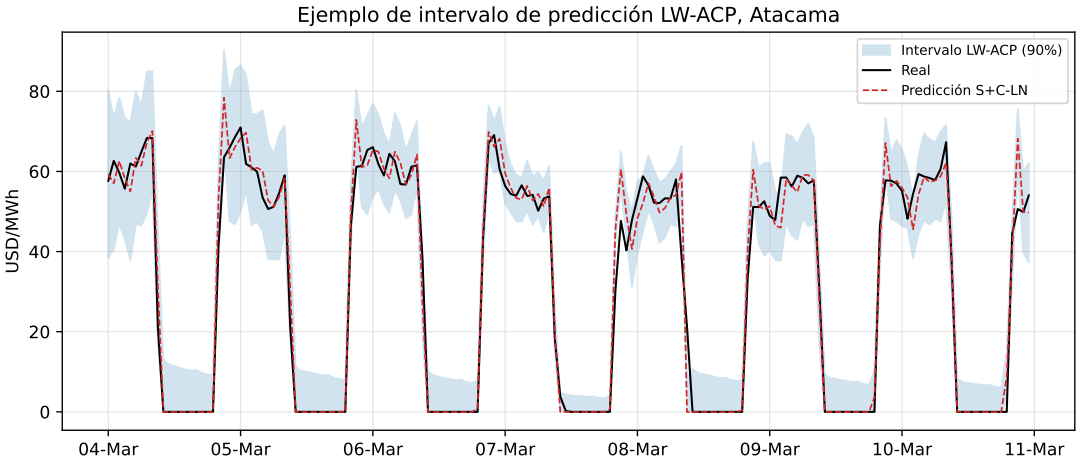
Análisis de errores extremos: desfase de fase

- Fuera del apagón del 25 de febrero de 2025, la mayoría de los veinte mayores errores de validación de cada barra (entre 11 y 19) corresponden a un **desfase de fase**: el modelo predice correctamente la magnitud de la transición, pero con una a dos horas de retraso.
- Patrón consistente en todo el SEN, no un artefacto de una barra particular.
- Control: el mismo criterio aplicado a la persistencia de 24 horas clasifica como desfase solo el 16 % de sus mayores errores, frente al 51 % del TFT.
- Errores de gran amplitud pero muy localizados en el tiempo $\Rightarrow$ motiva directamente el valor de Conformal Prediction adaptativo y ponderado por hora.

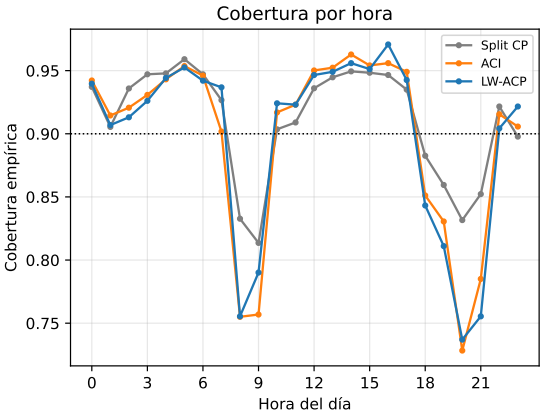
Puerto Montt: un caso no resuelto

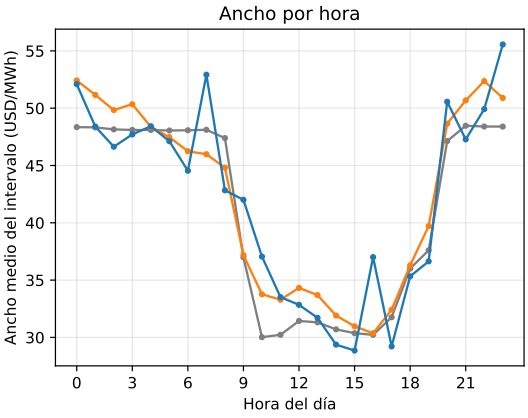
- Peor desempeño del sistema de forma consistente: MAE de prueba 13.68 USD/MWh vs. 6.6–8.3 USD/MWh del resto.
- Media y desviación estándar de precio sustancialmente mayores: dependencia hidrológica de baja frecuencia (meses), más lenta que la ventana de contexto del TFT (168 h).
- Se probaron *features* hídricas propias (cota del embalse, agua caída) en variantes H+C y S+H+C: **no lograron mejorar** sobre S+C.
- Puerto Montt también exhibe desfase de fase, pero casi nunca en las horas de transición solar (1 de 19 casos, frente a 21 de 63 en el resto del SEN).
- Queda documentado como un caso estructuralmente distinto, no resuelto por las extensiones exploradas.

LW-ACP: ejemplo de intervalo



LW-ACP: cobertura y ancho por hora





Resultados de Conformal Prediction (90 % nominal)

Método	Ancho	|Cob−0.90|	Winkler	Pinball inf.	Pinball sup.
Split CP	40.90	0.0112	76.65	1.584	2.248
LW Split CP	**40.69**	0.0108	76.23	1.593	2.218
ACI ($\gamma = 0{,}05$)	42.21	**0.0023**	72.31	**1.515**	2.100
LW-ACP ($\gamma = 0{,}05$)	41.98	0.0024	**71.87**	1.527	**2.066**
CQR	43.04	0.0142	72.53	1.516	2.111

- 90 % es el nivel principal en la literatura de CP para mercados eléctricos (Kath & Ziel; Zaffran).
- Ningún método domina las cinco métricas; LW-ACP gana en Winkler (que combina ancho y calibración) y en pinball superior.
- La adaptación *online* aumenta el ancho 2.6–3.2 %, pero reduce la desviación de cobertura en 79 %: explica casi toda la ganancia.
- La ventaja de LW-ACP sobre ACI es pequeña (0.6 % en Winkler) y solo significativa en Puerto Montt.
- Al 95 % LW-ACP es el más angosto (58.26 USD/MWh, 8.7 % menos que Split CP), el mejor calibrado (empatado con ACI) y el de mejor Winkler.
- Sub-cobertura en horas de transición solar (0.799 vs. 0.90), el mismo mecanismo que el desfase de fase.

LW-ACP robusto a colas pesadas

- LW-ACP escala cada hora con la **desviación estándar** de su error, con un piso igual a la global. Las colas pesadas la inflan: en Atacama a las 15 h, P90 del error 0.05 USD/MWh, desviación 16.3.
- Resultado: sobrecubre al mediodía y subcubre en las transiciones solares.
- **Variante**: escalar cada hora por un **cuantil** de su error (P90, con piso de 15 USD/MWh, ambos elegidos en validación). Se acerca a calibrar cada hora por separado (Mondrian CP).

90 % nominal	**Ancho**	**Winkler**	**SD hora**	**Transición**
LW-ACP	41.98	71.87	0.071	0.799
LW-ACP robusto	**40.40**	**69.15**	**0.039**	**0.856**

- Mejor Winkler en las 8 barras y el más angosto de todos los métodos; misma estabilidad mes a mes. Al 95 % también mejora (87.75 vs. 89.89).
- A diferencia de la versión principal, supera significativamente a ACI en las 8 barras al 90 % (Diebold-Mariano, Holm-Bonferroni).
- A 24 horas no agrega: la adaptación por hora ya ajusta cada hora. Calibración móvil e intervalo asimétrico: sin mejora.

Comparación contra el CEN

Barra	MAE CEN	MAE 1 h	vs. CEN	MAE 24 h	vs. CEN
Puerto Montt	32.98	13.68	−58,5 %	38.89	+17,9 %
Crucero	17.10	6.74	−60,6 %	15.94	−6,8 %
Cardones	14.52	6.63	−54,4 %	15.32	+5,5 %
Pan de Azúcar	15.09	6.93	−54,1 %	13.64	−9,6 %
Charrúa	17.01	7.98	−53,1 %	18.41	+8,2 %
Quillota	17.26	8.26	−52,1 %	17.50	+1,4 %

- Se compara S+C-LN contra el *costo marginal programado* que el CEN publica operacionalmente (vía API pública), ambos evaluados contra el costo marginal real.
- A una hora, el modelo reduce el MAE entre 52 % y 61 %, pero usa el precio de la hora anterior; el programado se fija antes de la operación.
- A 24 horas (igual anticipación) gana en Pan de Azúcar y Crucero, empata en Quillota y pierde en Cardones, Charrúa y Puerto Montt.
- La ventaja a una hora es el valor del precio recién observado, no un mejor modelo del sistema que la Programación de la Operación.

Comparación con la literatura

- León et al. (2026) comparan modelos de *machine learning* clásico (RFR, SVR, etc.) para el SEN en Crucero, Alto Jahuel y Puerto Montt, con datos de 2024 y el mismo horizonte de una hora.
- Se entrenan dos TFT S+C adicionales, restringidos a 2024, para Crucero y Puerto Montt (barras compartidas).

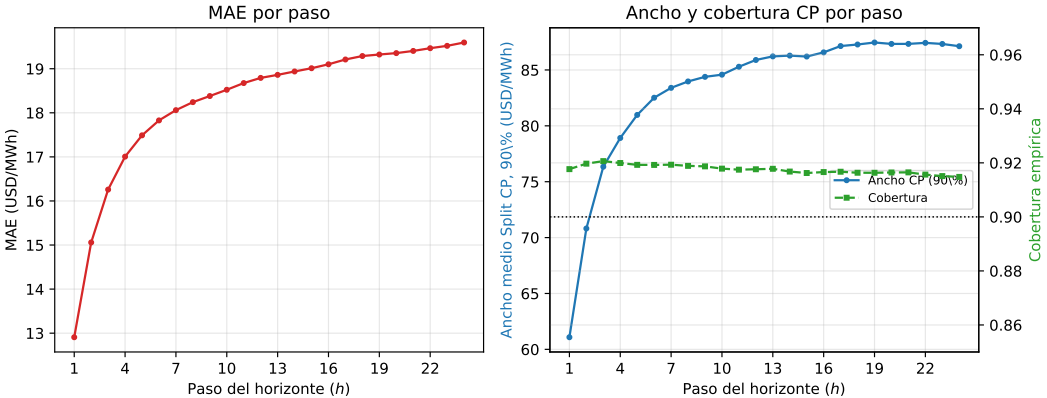
Barra	MAE (este trabajo)	MAE (mejor de León et al.)
Crucero	5.11	7.71
Puerto Montt	13.64	17.11

- Reducción de MAE de **20 % a 34 %**, pese a entrenar con menos de un año de datos.
- Comparación aproximada: este trabajo evalúa en noviembre y diciembre de 2024 (división cronológica); León et al., en enero y julio.

Alcance: una hora como escenario controlado

- Todos los resultados principales pronostican **la hora siguiente**, usando el precio observado hasta la hora anterior.
- Es el mismo horizonte del antecedente chileno más cercano (León et al., 2026), que deja el *day-ahead* como trabajo futuro.
- Sirve como **escenario controlado** para comparar estrategias de *features*, arquitecturas y métodos de Conformal Prediction.
- Pero el horizonte de decisión más relevante del mercado es el *day-ahead*: por eso se evaluó también el modelo a **24 horas**.
- La comparación con el CEN cambia con el horizonte: a una hora el modelo usa información que el programado no tiene; a igual anticipación, gana en dos de seis barras.

Pronóstico a 24 horas: error e incertidumbre por paso



- El MAE crece 52 % del primer al último paso; en promedio, el modelo queda empatado o peor que la persistencia diaria en 11 de 16 combinaciones.
- Con Split CP calibrado por paso, la cobertura se mantiene en 0.915–0.921 (90 % nominal) en los 24 pasos, y el ancho se estabiliza desde el paso $\sim$12.

¿Se mantienen las conclusiones a 24 horas?

Conclusión a 1 hora	**Resultado a 24 horas**	**¿Se mantiene?**
Heterocedasticidad horaria del error	Levene significativo en los 24 pasos en 7 de 8 barras (Charrúa se debilita)	Sí
LW-ACP es el mejor método de CP	Adaptación *online* por hora (Zaffran): menor Winkler en los 24 pasos; intervalos 10.5 % más angostos que Split CP; empata con ACI	Sí
LayerNorm supera a DyT	Diebold-Mariano: LN gana en 1 barra, 7 empates	No: equivalentes
S+C supera a P+C	P+C gana en 4 barras, S+C en 2, 2 empates; P+C 4.5 % menos MAE	No; S+C más simple

- Lo que traspasa al *day-ahead* es la estructura del error y la cuantificación de incertidumbre; la ventaja en precisión puntual, no.

¿Por qué P+C mejora a 24 horas?

Qué información comparten (R^2 al reconstruir Prophet desde la posición solar)

`daily`	0.82–0.89
`yearly`	0.49–0.68
`weekly`	0
`trend`	≤ 0

En qué se apoya el modelo (promedio 8 barras)

	1 h	24 h
`y_real` en encoder S+C	66 %	29 %
`y_real` en encoder P+C	49 %	22 %
`weekly` en decoder P+C	11 %	18 %

La posición solar ya contiene la hora del día, pero no el día de la semana ni el nivel de largo plazo.

- A 1 hora mandan el precio reciente y la hora del día, que ambas estrategias tienen: S+C gana por simplicidad.
- A 24 horas el precio reciente pierde peso y P+C recurre al día de la semana, que solo él conoce.
- Propuesta: un único TFT con posición solar + `trend`, `weekly` y feriado.

Extensiones exploradas

- **Piloto sin recorte de outliers** ($h = 1$, ocho barras): no perjudica el MAE general (mejora significativa en Pan de Azúcar y Quillota tras Holm-Bonferroni, ninguna en contra) y reduce levemente los errores más grandes (MAE en el percentil 99: $-8\,\%$; Winkler de LW-ACP: $-1{,}3\,\%$).
- **Modelo global** (un TFT para las ocho barras): no supera al modelo por barra, y el efecto del recorte no se replica en él.
- **Sensibilidad a pérdida asimétrica**: la ventaja de S+C-LN sobre la persistencia se sostiene en 7 de 8 barras independientemente de qué error sea más costoso; en Puerto Montt depende de la asimetría.

Conclusiones principales

1. **La estrategia más simple es la más precisa a una hora**: S+C supera a P+C (9 de 16 diferencias significativas tras Holm-Bonferroni, ninguna a favor de P+C); a 24 horas P+C es algo más preciso (4.5 %), y S+C queda cerca con un solo modelo.
2. **LayerNorm y DyT son equivalentes**: la ventaja de LN a una hora no supera la variabilidad entre semillas ni se mantiene a 24 horas.
3. **En LW-ACP domina la adaptación online**: explica casi toda la ganancia sobre Split CP; la ponderación horaria aporta poco con la desviación estándar, pero con una escala robusta supera a ACI en las 8 barras.
4. Los errores más extremos siguen un patrón mecanístico común (desfase de fase de una a dos horas), no ruido aleatorio disperso.
5. A una hora supera a la literatura reciente de ML clásico (comparación aproximada); a 24 horas la calibración de los intervalos se mantiene, pero la predicción puntual no supera a la persistencia.
6. Puerto Montt permanece como un caso no resuelto, estructuralmente distinto al resto del SEN.

Objetivos y resultados

Objetivo específico	Resultado principal
1. Caracterizar el costo marginal del SEN	Ciclo diario marcado por la generación solar, heterocedasticidad horaria y colas pesadas del error
2. Diseñar las estrategias P+C y S+C	Ambas implementadas y evaluadas en las ocho barras
3. Comparar LayerNorm y DyT	Sin preferencia: la diferencia es del orden de la variabilidad entre semillas
4. Stacking Optimization en P+C	Supera a Prophet en las ocho barras, pero no a S+C
5. Comparar P+C y S+C	S+C es más preciso en 14 de 16 combinaciones a una hora (9 significativas tras Holm-Bonferroni); a 24 horas P+C es algo más preciso
6. Conformal Prediction y LW-ACP	LW-ACP obtiene el menor Winkler al 90 %; su variante robusta supera a ACI en las ocho barras
7. Variables hídricas en Puerto Montt	No mejoran el desempeño respecto de P+C y S+C

Limitaciones

- **Horizonte**: los resultados principales son a una hora; a 24 horas la predicción puntual no supera a la persistencia diaria.
- Un único split cronológico entrenamiento/validación/prueba (no *walk-forward validation*) por costo computacional.
- El conjunto de prueba no ajustó parámetros, pero sí motivó qué extensiones explorar (LW-ACP robusto, α_t por hora, variables hídricas).
- 30 de los 48 entrenamientos a una hora alcanzaron el tope de 100 épocas, más en P+C que en S+C.
- Sin semilla fija para los modelos principales del Capítulo 4 (sí para el estudio de robustez).
- Esfuerzo de ajuste de hiperparámetros asimétrico entre Prophet (optimizado por barra) y TFT (fijo).
- Pipeline no directamente desplegable en operación real: ERA5 se publica con rezago.

Trabajo futuro

- Mejorar el *day-ahead* con información conocida de antemano, por ejemplo el costo marginal programado del CEN como variable de entrada.
- Incorporar factores técnicos, de seguridad y propios de la operación del sistema.
- Un TFT con posición solar más `trend`, `weekly` y feriado, sin Stacking.
- Comparar LW-ACP contra AgACI (agregación de múltiples γ vía expertos *online*).
- Adoptar la escala robusta como versión principal de LW-ACP y combinarla con niveles α_t por hora que compartan información entre horas.
- *Walk-forward validation* sobre múltiples ventanas rodantes.
- Investigar directamente el mecanismo del desfase de fase (pérdida que penalice el error de temporización).
- Evaluar en Puerto Montt indicadores de congestión del corredor Charrúa–Puerto Montt.

Gracias

github.com/benjamitchell/Tesis-TFT-Electricidad